

# Statistique Descriptive Bivariée

## Partie 1: "Contingence"

Pr. A. Abbassi, Pr. L. A. Allamy, Pr. M. Louriki

Université Cadi Ayyad  
Faculté des Sciences Semlalia Marrakech

29 septembre 2025

# INTRODUCTION

## Objectif

- L'objectif de cette partie est d'étudier, sur une même population de  $N$  individus, deux caractères différents  $X$  et  $Y$  et de chercher s'il existe un lien entre ces deux variables.
- Chacune des deux variables peut être, soit quantitative soit qualitative.

# Représentations des données

On donnera les représentations des données :

- en utilisant les effectifs,
- en utilisant les proportions ou fréquences.

# Représentation des données avec les effectifs

## Notations

- On notera  $x_i$  ( $i = 1, \dots, k$ ) les  $k$  modalités ou valeurs de la variable  $X$ .
- On notera  $y_j$  ( $j = 1, \dots, l$ ) les  $l$  modalités ou valeurs de la variable  $Y$ .

## Définition

On appellera distribution jointe des effectifs de  $X$  et  $Y$ , l'ensemble des couples  $(x_i, y_j)$ ,  $i = 1, \dots, k$  et  $j = 1, \dots, l$  munis de leurs effectifs  $n_{ij}$ ,  $i = 1, \dots, k$  et  $j = 1, \dots, l$  correspondants :

$$((x_i, y_j), i = 1, \dots, k \text{ et } j = 1, \dots, l)$$

# Tableau de contingence des effectifs

Pour représenter la distribution jointe du couple  $(X, Y)$ , on utilise un tableau à double entrée appelé :  
“tableau de contingence”.

| $X \backslash Y$ | $y_1$    | ..... | $y_j$    | ..... | $y_l$    | Total        |
|------------------|----------|-------|----------|-------|----------|--------------|
| $x_1$            | $n_{11}$ |       | $n_{1j}$ |       | $n_{1l}$ | $n_{1.}$     |
| .                |          |       |          |       |          |              |
| .                |          |       |          |       |          |              |
| $x_i$            | $n_{i1}$ |       | $n_{ij}$ |       | $n_{il}$ | $n_{i.}$     |
| .                |          |       |          |       |          |              |
| .                |          |       |          |       |          |              |
| $x_k$            | $n_{k1}$ |       | $n_{kj}$ |       | $n_{kl}$ | $n_{k.}$     |
| Total            | $n_{.1}$ |       | $n_{.j}$ |       | $n_{.l}$ | $n_{..} = N$ |

# Exemple

## Exemple

On s'intéresse à la relation qui pourrait exister entre le sexe (variable  $X$ ) et la couleur des yeux (variable  $Y$ ), de 200 personnes.

| $Y$   | Marrons       | Bleus          | Verts         | Total          |
|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| $X$   |               |                |               |                |
| Homme | $n_{11} = 10$ | $n_{12} = 50$  | $n_{13} = 20$ | $n_{1.} = 80$  |
| Femme | $n_{21} = 20$ | $n_{22} = 60$  | $n_{23} = 40$ | $n_{2.} = 120$ |
| Total | $n_{.1} = 30$ | $n_{.2} = 110$ | $n_{.3} = 60$ | $n_{..} = 200$ |

# Distributions marginales

On ajoute au tableau de contingence les totaux en lignes et en colonnes.

- En marge de droite : totaux des effectifs se trouvant sur une même ligne.
- En marge en bas : totaux des effectifs se trouvant sur une même colonne.

# Distribution marginale de $X$

La distribution de  $X$  pour l'indice  $i$  est l'effectif  $n_{i.}$ , égal au nombre d'observations de la modalité  $x_i$  de  $X$ , quelle que soit la modalité de  $Y$ .

$$\begin{aligned} n_{i.} &= \sum_{j=1}^I n_{ij} &&= n_{i1} + n_{i2} + \dots + n_{iI} \\ &= \text{total de la ligne } i \end{aligned}$$

## Définition

Les couples  $(x_i, n_{i.})$ ,  $i = 1, \dots, k$  définissent la **distribution marginale de la variable  $X$** .



# Remarque

## Remarque

$$\sum_{i=1}^k n_{i.} = N = n_{1.} + n_{2.} + \dots + n_{k.}$$

# Exemple

## Exemple

On reprend les données du tableau croisé du sexe et de la couleur des yeux.

| X        | Homme | Femme | Total |
|----------|-------|-------|-------|
| Effectif | 80    | 120   | 200   |

# Distribution marginale de $Y$

D'une façon analogue, on définit la distribution marginale de  $Y$ .

$$\begin{aligned}n_{.j} &= \sum_{i=1}^k n_{ij} &&= n_{1j} + n_{2j} + \dots + n_{kj} \\&= \text{total de la colonne } j\end{aligned}$$

## Définition

Les couples  $(y_j, n_{.j})$ ,  $j = 1, \dots, l$ , définissent la **distribution marginale de la variable  $Y$** .

# Remarque

## Remarque

$$\sum_{j=1}^l n_j = N = n_{.1} + n_{.2} + \cdots + n_{.\ell}$$

# Exemple

## Exemple

En utilisant, toujours les données de l'exemple croisant les deux caractères, sexe et couleur des yeux, on obtient :

| Y        | Marrons | Bleus | Verts | Total |
|----------|---------|-------|-------|-------|
| Effectif | 30      | 110   | 60    | 200   |

# Représentations des données avec les proportions (ou fréquences)

## Tableau de contingence des proportions (ou fréquences)

Le tableau est analogue au tableau de contingence précédent, sauf que les effectifs sont remplacés par les proportions (ou les fréquences).

# Exemple

## Exemple (sexe, couleur des yeux)

| $X$   | $Y$ | Marrons         | Bleus           | Verts           | Total           |
|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Homme |     | $p_{11}(0, 05)$ | $p_{12}(0, 25)$ | $p_{13}(0, 10)$ | $p_{1.}(0, 40)$ |
| Femme |     | $p_{21}(0, 10)$ | $p_{22}(0, 30)$ | $p_{23}(0, 20)$ | $p_{2.}(0, 60)$ |
| Total |     | $p_{.1}(0, 15)$ | $p_{.2}(0, 55)$ | $p_{.3}(0, 30)$ | $p_{..} = 1$    |

Tableau des  $((x_i, y_j); p_{ij})$  (ou  $f_{ij}$ ),  $i = 1, \dots, k$  et  $j = 1, \dots, l$

# Remarque

## Remarque

La proportion du couple  $(x_i, y_j)$  est :

$$p_{ij} = f_{ij} = \frac{n_{ij}}{N} \quad N = 200$$



# Proportions marginales

Ces proportions marginales s'obtiennent facilement :

$n_{i.}$  est remplacé par  $p_{i.} = \frac{n_{i.}}{N}$

$n_{.j}$  est remplacé par  $p_{.j} = \frac{n_{.j}}{N}$

# Proportions marginales : Exemples

Pour  $X$  :

| $X$        | Homme                            | Femme                             | Total |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Effectif   | 80                               | 120                               | 200   |
| Proportion | $(p_1. = \frac{80}{200}) = 0,40$ | $(p_2. = \frac{120}{200}) = 0,60$ | 1     |

Tableau des  $(x_i, p_{i.})$ ;  $i = 1, \dots, k$

Pour  $Y$  :

| $Y$        | Marrons                          | Bleus           | Verts           | Total |
|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Effectif   | 30                               | 110             | 60              | 200   |
| Proportion | $p_{.1} (\frac{30}{200}) = 0,15$ | $p_{.2} = 0,55$ | $p_{.3} = 0,30$ | 1     |

Tableau des  $(y_j, p_{.j})$ ;  $j = 1, \dots, l$

# Indépendance entre deux variables

Etant données deux variables statistiques  $X$  et  $Y$  dont la distribution jointe est donnée par un tableau de contingence, on se pose la question suivante :

“Est-ce que ces deux variables sont indépendantes ?”

On considère la quantité :

$$q^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l \frac{[(n_{ij}) - (n_{i.} \times n_{.j})/n]^2}{(n_{i.} \times n_{.j})/n}$$

Les  $(n_{ij}/n)_{i=1,\dots,k; j=1,\dots,l}$  représentent les **fréquences observées**, alors que les  $((n_{i.}/n) \times (n_{.j}/n))_{i=1,\dots,k; j=1,\dots,l}$  représentent les **fréquences théoriques** sous l'hypothèse d'indépendance des deux variables  $X$  et  $Y$ .

# Mesure $V$ de Cramér

## Question

Comment pouvoir donner une bonne interprétation, en termes d'indépendance, à  $q^2$  alors qu'il peut prendre des valeurs de 0 à l'infini ?

Posons :  $\phi^2 = \frac{q^2}{n}$ .

On peut montrer que :

$$\phi^2 \leq \min(k-1, l-1).$$

On définit ensuite la mesure  $V$ , dite de Cramér :

$$V = \sqrt{\frac{\phi^2}{\min(k-1, l-1)}} \in [0; 1]$$

- Plus  $V$  est proche de zéro ( $V \simeq 0$ ), moins les variables sont dépendantes.
- Il vaudra donc 0 lorsque  $X$  et  $Y$  sont indépendantes.
- Au contraire, il vaudra 1 lorsqu'elles sont complètement dépendantes.

La liaison entre les deux variables est d'autant plus grande que  $V$  est plus proche de 1.

Pour aider l'interprétation des valeurs de ce coefficient, on dresse le tableau suivant :

| Valeur du coefficient de Cramér | Intensité du lien entre variables |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| $V < 0.10$                      | nulle ou très faible              |
| $0.10 \leq V < 0.20$            | faible                            |
| $0.20 \leq V < 0.30$            | moyenne                           |
| $V \geq 0.30$                   | forte                             |

Fin de la partie 1 du Chapitre 2  
BON COURAGE